Relieve y accesibilidad en celdas del sur de Loja, 2019–2024

Equipo N.º 2

Integrantes: Carlos González, Lucía Marín, Sonia Rodríguez,
Nashelly Abarca, Yanira Rojas

Carrera de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de Loja

Programación y Base de Datos

Docente: Carlos Guillermo Chuncho Morocho

Octubre de 2026

Resumen

Este estudio analizará cómo el relieve andino influye en la accesibilidad del territorio en la zona sur del cantón Loja. La hipótesis plantea que las áreas con mayor elevación y pendiente presentan menor accesibilidad, medida como distancia a vías y comunidades, mientras que las zonas más planas son más accesibles. Se emplearán celdas de 500 m de la base de datos maestra FIRELAB-Loja 2019–2024, que integra elevación, pendiente, orientación de laderas y distancias a vías y comunidades. Con Python se verificarán la estructura y la calidad de los datos, se calcularán estadísticos descriptivos y correlaciones de Spearman, y se compararán las celdas según su distancia a las vías mediante pruebas no paramétricas, gráficos y mapas. Dado que el relieve permanece estable entre 2019 y 2024, también se explorará si el crecimiento de vías y viviendas se dirige hacia zonas más empinadas. Los resultados permitirán identificar patrones espaciales y priorizar las zonas con mayor dificultad de acceso.

Palabras clave:FIRELAB-Loja, relieve andino, accesibilidad territorial, pendiente, análisis espacial, correlación de Spearman, Python.

1. Introducción y contexto

El cantón Loja está ubicado al sur de la República del Ecuador, en la provincia de Loja, asentado en un sistema montañoso característico de los Andes australes ecuatorianos.

Ubicación y geografía general

- **Ubicación:** ocupa la parte centro-oriental de la provincia de Loja.
- **Altitud:** la cabecera cantonal (ciudad de Loja) se encuentra a aproximadamente 2 060 m s. n. m., mientras que el territorio del cantón abarca rangos de altitud que van desde los 1 000 hasta más de 3 400 m s. n. m.
- **Límites:** limita al norte con el cantón Saraguro; al sur con la provincia de Zamora Chinchipe y el cantón Quilanga; al este con la provincia de Zamora Chinchipe (Cordillera Real de los Andes); y al este/suroeste con cantones como Catamayo, Gonzanamá y Quilanga.

Relieve y geomorfología

El relieve del cantón Loja es fundamentalmente accidentado, irregular y de topografía montañosa, marcado por el «Nudo de Cajas» y las derivaciones de la Cordillera de los Andes.

- **Hoya de Loja:** la ciudad capital y sus parroquias urbanas/periurbanas están situadas en una hoya o valle interandino estrecho de origen tectónico-fluvial, alargado de sur a norte.
- **Sistemas montañosos:** está rodeado por nudos y cordilleras locales de fuerte pendiente.
  - *Al este:* la Cordillera Real de los Andes y cerros prominentes como el Pucará y el sistema montañoso que divide la cuenca amazónica de la cuenca del Pacífico.
  - *Al oeste y sur:* cerros y cordilleras como Villonaco (famoso por sus fuertes vientos y parque eólico), Mandango (en Vilcabamba) y las estribaciones de la Cordillera de Fierro Urco al norte.
- **Valles cálidos y templados:** hacia parroquias rurales del sur y suroeste (como Vilcabamba, Malacatos, Quinara y Yangana), el relieve desciende gradualmente formando valles más abiertos y de clima cálido-templado.

Hidrografía

El cantón se caracteriza por ser una zona de divisoria de aguas.

- **Ríos principales:** el valle central de la ciudad está atravesado principalmente por el río Zamora y el río Malacatos, los cuales se unen al norte de la ciudad.
- **Vertiente:** los ríos del interior de la hoya tributan hacia la cuenca amazónica mediante el sistema del río Zamora. Por otro lado, algunos microvalles del cantón derivan sus aguas hacia la cuenca del Pacífico (como el río Catamayo) [2].

Tipos de relieve en la zona sur

En el cantón Loja existen varios tipos de relieve. Los principales son los siguientes.

Relieve montañoso. Es el tipo de relieve que más predomina en el cantón Loja. Hacia la parte sur y central del cantón se desarrolla sobre rocas metamórficas que van desde filitas, esquistos sericíticos, grafitosos, cuarcíticos y gneis de la Unidad Chigüinda. Hacia el norte existe una variedad de tipos de roca que generan este tipo de geoformas: aglomerados de la Formación Sacapalca; rocas andesíticas, andesítico-basálticas y tobas andesíticas de la Formación Celica; rocas intrusivas granodioríticas del Plutón de San Lucas; y rocas que van desde capas no metamorfizadas de limolitas y lutitas hasta rocas metamórficas como filitas, esquistos biotíticos y gneis, todas pertenecientes a la Unidad Chigüinda. Morfológicamente presentan cimas agudas en su mayoría, asociadas a vertientes rectilíneas y cóncavas; sobre las rocas de la Unidad Chigüinda y las rocas intrusivas se desarrollan también cimas redondeadas y vertientes mixtas e irregulares. Morfométricamente estos relieves presentan pendientes que van desde los 25 a 100 % y desniveles relativos de hasta 300 m. Geográficamente se encuentran en los poblados de El Cisne, Chuquiribamba, Gualel, Cera, el noroeste de Loja, Ciriacu, Moyococha, y al sur de Yangana y Quinara. Esta unidad tiene una superficie de 83 997,8 ha, lo que representa el 44,39 % del cantón.

Relieve colinado muy alto. Se encuentra repartido a lo largo de todo el cantón, subordinado a los relieves montañosos, aunque también en zonas específicas al norte y al centro sur. Este tipo de relieve se desarrolla sobre una gran variedad de rocas, que corresponden a las formaciones Quillollaco, Sacapalca, Celica, Tarqui y Loma Blanca, a las series Zamora y Tahuín y a las rocas intrusivas; los más representativos se encuentran en las rocas de la Serie Tahuín y la Formación Celica, al noroeste y norte del cantón, respectivamente [1]. Ocupa una superficie de 21 779,02 ha, que representa el 11,51 % del cantón.

Relieve colinado medio. Esta unidad se observa en su mayor parte hacia el centro noroeste y suroeste del cantón. Presenta filitas, esquistos grafíticos, cuarcitas y gneis; lavas y piroclastos de tobas andesíticas con tobas aglomeráticas y aglomerados subordinados; tobas, aglomerados riolíticos o andesíticos; andesitas homogéneas masivas, verdes; aglomerados, tobas y capas de lava; arcillas, lutitas café y láminas de yeso; arcillas, areniscas, conglomerados y capas de carbón; conglomerados y areniscas, pertenecientes a la Unidad Chigüinda y a las formaciones Sacapalca, Tarqui, Celica, Loma Blanca, Trigal, San Cayetano y Quillollaco [1].

2. Planteamiento del problema

La zona sur de Loja se caracteriza por un relieve montañoso y heterogéneo, propio de la religión andina del sur del Ecuador, donde la topografía condiciona de manera determinante los procesos de ocupación del territorio, la conectividad entre centros poblados y el acceso a servicios. En contexto variables fisicas como la elevación, la pendiente y la orientación de las laderas (expresada mediante sus componentes de norte y este) definen la aptitud del terreno, su exposición solar, su susceptibilidad a procesos erosivos y las condiciones generales de habitabilidad.

A lo largo de la historia los suelos de la Sierra ecuatoriana han sido aprovechados de diversas maneras para la agricultura por las diversas condiciones favorables que tiene esto, pero poco a poco la erosión se ha encargado de desaparecer estos suelos y hacer que dejen de ser favorables para la agricultura. Los estudios sobre esta problemática y, la erosión a nivel nacional o a nivel regional han sido en parte mínimos, mas claro estos han sido realizados en áreas ya localizadas lo que, no nos permite que comprender adecuadamente la repercusión que tiene este problema. Por otro lado, con la aplicación de métodos realizados de la estimación de pérdidas de los suelos en conjunto con las nuevas tecnologías como los sistemas que ahí en información geográfica, se convierten en metodologías que nos permiten acabar a distinta escala.

A partir de estos en la primera parte del presente trabajo en diferentes planteamientos del problema en la parte erosiva de los suelos en diferentes partes del cantón Loja como es en el sector de los Andes ecuatorianos, uno de los objetos de estudio que tenemos y el proceso de metodología que tenemos que realizar.

Los Andes ecuatorianos son un producto muy complejo de procesos naturales que han a dado a lo largo de la historia del planeta. Dichos procesos ayudan a determinar las características, geológicas que hay, geomorfológicas, edáficas, climáticas, cobertura de vegetación y el uso actual del suelo. Además, la presencia del ser humano en un ambiente como el de la montaña alta ha traído graves consecuencias sobre su potencial productivo, por la aceleración del proceso de degradación del suelo. El estudio de la erosión de los suelos demanda un amplio campo de conocimientos, y para poder interpretar sus consecuencias se requiere un análisis en conjunto de varios elementos. Para los estudios de erosión de suelos pueden aplicarse diferentes métodos; sin embargo, los más frecuentemente utilizados y con el mayor número de referencias es el método empírico, basado en la estimación de tasas de erosión o el cálculo de pérdida del suelo a partir de fórmulas sustentados con las observaciones- mediciones estacionarias y de trabajos de campo.

Con algunos análisis vistos hemos pensado en soluciones al problema la cual parte de aprovechar los datos ya disponibles de la zona sur de Loja y convertirlos en información útil para llevar a cabo un análisis ordenado. Se consideran las variables de elevación, pendiente, orientación, distancia a comunidades y a vías. Las variables llegan hacer integradas y se analizan de forma conjunta, y no aislada, para comprender de manera objetiva las condiciones de terreno. Luego se complementan las condiciones del relieve con la presión humana reflejada en la cercanía a asentamientos y vías, con el fin de reconocer patrones espaciales. Así la resolución no dependerá de nuevos datos, sino de analizar e integrar ordenadamente los que ya se tienen, transformando variables dispersas en información clara que permite tener prioridad a zonas mas vulnerables.

3. Pregunta de investigación

¿Cómo se relacionan el relieve (elevación y pendiente) y la accesibilidad (distancia a vías y a asentamientos) en las 30 celdas de 500 m del sur del cantón Loja, según la base FIRELAB-Loja 2019-2024?

4. Hipótesis

En las celdas de 500 m del sur del cantón Loja (2019-2024), el relieve influye en la accesibilidad del territorio: las celdas con mayor elevación y pendiente presentan mayor distancia a las vías y a los asentamientos, es decir, menor accesibilidad, mientras que las celdas más bajas y planas presentan menor distancia y, por tanto, mayor accesibilidad.

Para que la matriz y el análisis sean coherentes, pueden añadir una línea con el criterio estadístico:

Criterio de contraste. La hipótesis se sustenta si los coeficientes de Spearman entre relieve (elevación y pendiente) y distancias (a vías y a asentamientos) son positivos y estadísticamente significativos ($p < 0{,}05$, con corrección de Holm). Si no, no se rechaza la hipótesis nula de ausencia de asociación ($p = 0$). Los resultados indican asociación, no causalidad.

Si prefieren una versión más corta para el resumen, esta funciona: Se espera que las celdas con mayor elevación y pendiente presenten menor accesibilidad, medida como mayor distancia a vías y asentamientos.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Analizar la relación entre el relieve (elevación y pendiente) y la accesibilidad (distancia a vías y a asentamientos) en las 30 celdas de 500 m del sur del cantón Loja, con los datos de FIRELAB-Loja 2019-2024 y con Python, para identificar patrones espaciales de accesibilidad.

5.2. Objetivos específicos

1. Verificar con Python la estructura y la calidad de la base asignada (registros, celdas, meses, valores faltantes y cobertura) y comprobar que las variables de relieve y distancia no cambian entre meses, para justificar el análisis por celda.
2. Calcular estadísticos descriptivos y coeficientes de correlación de Spearman entre el relieve (elevación y pendiente) y las distancias a vías y a asentamientos, con su valor p corregido.
3. Comparar la distancia a vías y a asentamientos entre celdas de baja y alta elevación (separadas por la mediana) mediante la prueba U de Mann-Whitney, y representar los resultados en gráficos de caja, de dispersión y en un mapa de las celdas.

6. Datos y variables

La base asignada es el archivo `equipo_06_incendios_loja.csv`, subconjunto de la base de datos FIRELAB-Loja 2019–2024. Cubre el período 2019–2024 y la zona sur del cantón Loja, con centros de celda entre 685 750 y 708 750 m en el eje X y entre 9 504 250 y 9 554 250 m en el eje Y. La unidad de observación es una celda de 500 m en un mes: 30 celdas por 72 meses dan 2 160 registros. Las variables seleccionadas se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Variables seleccionadas para el proyecto

Variable	Significado	Unidad	Tipo
`cell_id`	Identificador de celda de 500 m	–	Categórica
`anio`, `mes`	Año y mes de la observación	AAAA-MM	Categórica
`alos_elevacion_m_mean`	Elevación media de la celda	m s. n. m.	Numérica
`alos_pendiente_grados_mean`	Pendiente media de la celda	Grados	Numérica
`alos_northness_mean`	Componente norte de la orientación (media)	Adimensional (−1 a 1)	Numérica
`ghs_distancia_asentamiento_m_mean`	Distancia media al asentamiento más cercano	m	Numérica
`osm_distancia_vias_m_mean`	Distancia media a la vía más cercana	m	Numérica

7. Alcance y limitaciones

El estudio incluye las 30 celdas de la base asignada, los 72 meses de 2019 a 2024 y las variables de relieve y de distancia de la Tabla 1. No se utiliza el año 2025 ni otras variables de la base de datos que no forman parte del subconjunto asignado; en particular, esta base no contiene registros de incendios ni variables meteorológicas, por lo que el informe no estima causas ni probabilidad de incendio.

Se reconocen tres limitaciones. Primera, las variables de relieve y de distancia tienen el mismo valor en los 72 meses de cada celda, así que la dimensión mensual no aporta variación y el análisis tiene un tamaño muestral efectivo de 30 celdas. Segunda, la celda `LJ500_R10_C091` no tiene datos de distancia en ningún mes, por lo que las pruebas con distancias usan 29 celdas. Tercera, la cobertura de elevación por celda varía entre 0,89 y 1,00, y las celdas vecinas pueden estar espacialmente correlacionadas, lo que se discutirá al interpretar los resultados.

8. Matriz de coherencia

Tabla 2: Matriz de coherencia de la Parte 1

Elemento	**Redacción**	**Salida verificable**
Problema	El sur del cantón Loja tiene un relieve montañoso y heterogéneo, propio de la región andina del sur del Ecuador. La elevación, la pendiente y la orientación de las laderas (componentes norte y este) condicionan la ocupación del territorio, la conectividad entre centros poblados y el acceso a servicios. Estas mismas condiciones se asocian con la susceptibilidad del terreno a la erosión, un proceso que ha reducido la aptitud agrícola de los suelos de la Sierra ecuatoriana. Los estudios sobre estos procesos en el país suelen ser locales, lo que limita entender cómo se combinan el relieve y la presencia humana a una escala mayor. Aunque existen datos abiertos sobre relieve, asentamientos y vías, rara vez se integran y se analizan de forma conjunta. Este proyecto propone aprovechar los datos ya disponibles de la zona sur de Loja (30 celdas de 500 m, 2019–2024) y analizarlos con un programa en Python. Se integran la elevación, la pendiente, la orientación y las distancias a asentamientos y a vías para medir cómo se asocian el relieve y la accesibilidad e identificar patrones espaciales. La solución no depende de nuevos datos, sino de ordenar e integrar los existentes. Como las variables de relieve y accesibilidad no cambian entre meses, el análisis se hace por celda.	Tabla descriptiva por variable (mínimo, mediana, máximo) con el número de celdas y los valores faltantes. Incluye la celda sin datos de distancia y la comprobación de que las variables no cambian en el tiempo.
Pregunta	¿Cómo se relacionan el relieve (elevación y pendiente) y la accesibilidad (distancia a vías y a asentamientos) en las 30 celdas de 500 m del sur del cantón Loja, según la base FIRELAB-Loja 2019-2024?	Matriz de correlaciones de Spearman (ρ y valor p) entre elevación y pendiente, por un lado, y distancia a vías y a asentamientos, por otro, con n de celdas por par.

Continúa en la página siguiente

Elemento	Redacción	Salida verificable
Hipótesis	En las celdas de 500 m del sur del cantón Loja (2019-2024), el relieve influye en la accesibilidad del territorio: las celdas con mayor elevación y pendiente presentan mayor distancia a las vías y a los asentamientos, es decir, menor accesibilidad, mientras que las celdas más bajas y planas presentan menor distancia y, por tanto, mayor accesibilidad. Para que la matriz y el análisis sean coherentes, pueden añadir una línea con el criterio estadístico: Criterio de contraste. La hipótesis se sustenta si los coeficientes de Spearman entre relieve (elevación y pendiente) y distancias (a vías y a asentamientos) son positivos y estadísticamente significativos (p <0,05, con corrección de Holm). Si no, no se rechaza la hipótesis nula de ausencia de asociación (p = 0). Los resultados indican asociación, no causalidad.	Para cada par (elevación o pendiente frente a distancia a vías o a asentamientos): $\rho > 0$ con $p < 0{,}05$. Además, comparación de la mediana de distancia entre celdas de mayor y menor elevación.
Objetivo general	Analizar la relación entre el relieve (elevación y pendiente) y la accesibilidad (distancia a vías y a asentamientos) en las 30 celdas de 500 m del sur del cantón Loja, con los datos de FIRELAB-Loja 2019-2024 y con Python, para identificar patrones espaciales de accesibilidad.	Informe final con resultados reproducibles.
OE1	Verificar con Python la estructura y la calidad de la base asignada (registros, celdas, meses, valores faltantes y cobertura) y comprobar que las variables de relieve y distancia no cambian entre meses, para justificar el análisis por celda.	Script de carga y tabla de registros, celdas y faltantes (2 160).
OE2	Calcular estadísticos descriptivos y coeficientes de correlación de Spearman entre el relieve (elevación y pendiente) y las distancias a vías y a asentamientos, con su valor p corregido.	Tabla descriptiva y matriz de correlaciones.
OE3	Comparar la distancia a vías y a asentamientos entre celdas de baja y alta elevación (separadas por la mediana) mediante la prueba U de Mann-Whitney, y representar los resultados en gráficos de caja, de dispersión y en un mapa de las celdas.	Gráficos de caja y de dispersión.

Referencias

[1] Municipio de Loja. (2014). *Plan de suelo del cantón Loja: Análisis y planificación del desarrollo y ordenamiento territorial para el período 2014–2022.*

[2] Wolf, T. (1892). *Geografía y geología del Ecuador: publicada por órden del Supremo Gobierno de la República.* Tipografía de F. A. Brockhaus.

A. Uso de inteligencia artificial

Se utilizó Claude (Anthropic) únicamente como apoyo en el formato del documento en LaTeX, para corregir la Tabla de coherencia (Tabla 2), ajustando el ancho de sus columnas y su alineación para que quedara centrada y contenida dentro de los márgenes de la página, sin cortar el texto. El equipo verificó que el resultado compilara correctamente y que el contenido de la tabla no fuera alterado.